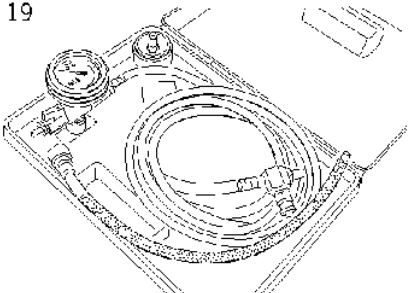
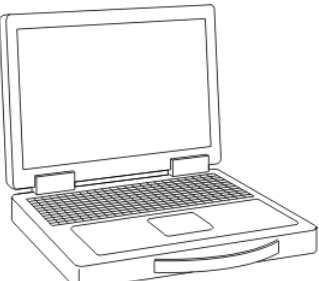


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 193817 排空和加注冷却液

工具

名称	类型	编号	描述	
加注装置	专用工具	9696		19  9696 000 721 969 60
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
冷却液泄放塞	内六角，M14 x 1.5 - 更换密封环	紧固扭矩	25 Nm (19 ftlb.)		

准备工作

准备工作

- 拆下发动机舱盖。
→ 557819 拆卸和安装发动机舱盖 - “拆卸”部分
- 排放散热器中的冷却液的准备工作：
 - 拆下前轮。 → 440519 拆卸和安装车轮 - “拆卸”部分
 - 拆下前轮罩内衬的前部。 → 505619 拆卸和安装前轮罩内衬 - “拆卸”章节
- 排放冷却液管中的冷却液的准备工作：
 - 拆下后车底护板盖。

→ 519419 拆卸和安装后车底护板 - “拆卸” 部分

排放冷却液

排放冷却液 - 发动机



警告

灼热液体

- 小心烫伤

- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

1. 打开发动机舱中膨胀箱上的盖以及行李厢（后部）中加注管上的盖 **-1-**，然后将其取下。



行李厢冷却液储液罐盖

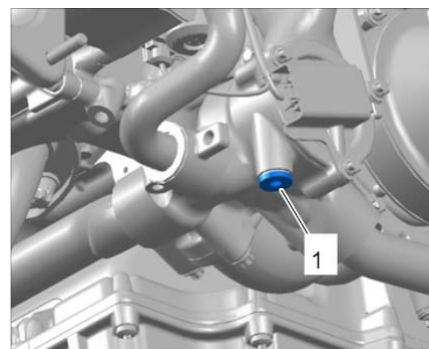


警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 避免与腐蚀性液体接触。
 - 穿戴个人防护装备。
 - 确保通风良好。
 - 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。
2. 为收集冷却液，在变速箱千斤顶上固定一个收集盘，然后将其放到排放位置的下方。
 3. 拧下冷却液调节器壳体上的泄放塞 **-1-**。

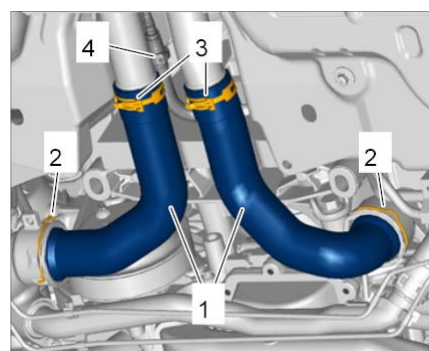


冷却液调节器壳体上的泄放塞

4. 排空冷却液后，拧入带有新密封环的冷却液泄放塞 **-1-** 并拧紧。

紧固扭矩 25 Nm (19 ftlb.)

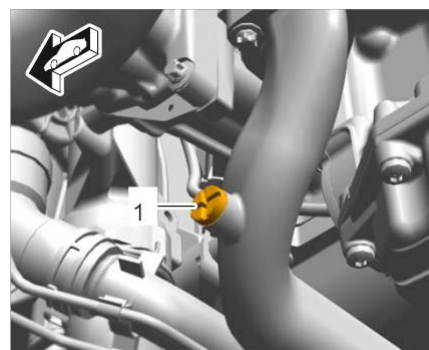
5. 松开软管卡箍 **-3-**。



冷却液进液软管和回流软管

6. 从冷却液管上拔下冷却液软管 **-1-**。

7. 拧下冷却液导管上的泄放塞 **-1-**。



冷却液导管上的泄放塞

8. 排空冷却液后，拧入带有新密封环的冷却液泄放塞 **-1-** 并拧紧。

排放冷却液 - 散热器



信息

- 用 *Klüberplus* 凝胶（零件号 000.043.205.93）涂抹冷却系统中的 O 形环、软管和管路。



警告

灼热液体

- 小心烫伤

- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。



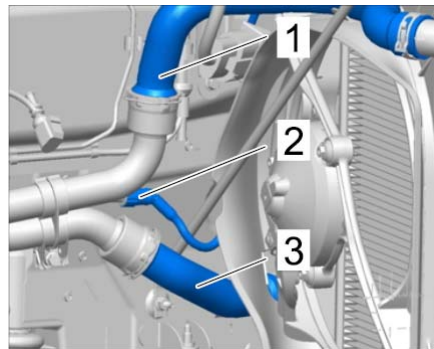
警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

1. 将收集盘放到排放位置的下方。
2. 拔下冷却液软管 **-3-**。
- 2.1. 拆下插入式管接头上的弹簧卡箍。
- 2.2. 将冷却液排放到收集盘中。
- 2.3. 重新安装弹簧卡箍。



供应软管和回流软管连接（侧散热器）

3. 更换 O 形圈。

3.1. 在新 O 形环上涂抹指定润滑剂。

3.2. 安装冷却液软管，然后拉动软管以检查其是否牢固。

加注冷却液

加注冷却液



信息

- 使用 **加注装置 9696** 加注冷却液。
- 使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 对系统排气。



信息

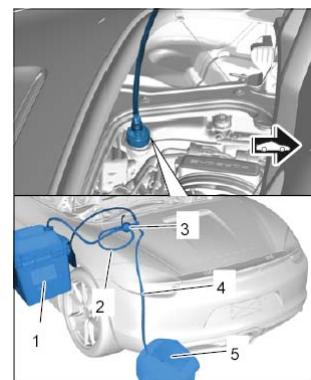
- 为了防止空气的吸入，可用冷却液的量应比系统需要加注的量多两升左右。
- -35°C 时的防冻液含量相当于 50:50（冷却液:水）的混合液。



信息

- 只能使用原装保时捷冷却液。
 - 切勿将冷却液与其他冷却液混合。
1. 将装有足量冷却液和 -35°C 防冻液含量的罐放到车辆后方与储液罐等高处。
 2. 将真空计的加注软管推到罐接头上。将回流软管从文丘里管喷嘴中取出，并放入另一个空容器中。

- 1 - 冷却液罐
- 2 - 加注软管
- 3 - 加注装置 9696
- 4 - 回流软管
- 5 - 回流软管的罐



车辆上的加注装置



信息

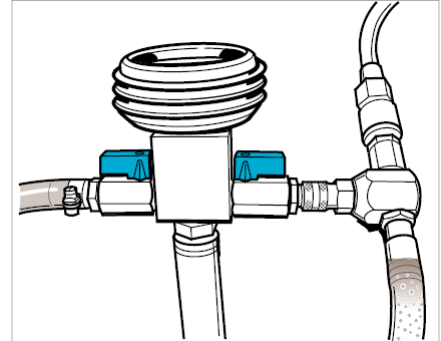
- 连接压缩空气供应系统后发出嘶嘶声是正常的。

3. 将盖适配器 (K22) 拧到冷却液储液罐上, 并连接柔性加长件 (Fz 100) -2-。
- 3.1. 关闭两个切断阀 (与流动方向成 90°)。将真空计 -3- 连接到柔性加长件上。
- 3.2. 将压缩空气软管 -4- 连接到文丘里管喷嘴 -5-。
- 3.3. 将车间压力系统的压力水平设置为 8 bar。



连接真空加注装置的部件 (如 991 所示)

4. 打开真空计上的两个切断阀, 直至透明的加注软管中完全充满冷却液。



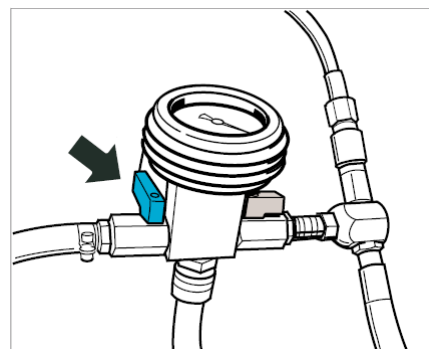
切断阀打开



信息

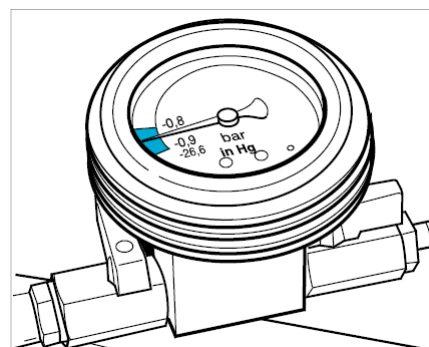
- 如果未形成真空, 则说明冷却系统发生泄漏或连接压力过低。
- 冷却系统中的橡胶软管发生变形属正常现象。
- 压力表指针位于显示刻度的绿色区域时, 表示已形成足够的真空。
- 关闭两个切断阀并切断压缩空气供应时, 真空值不得下降。
- 如果真空值在约 30 秒内下降, 则表明冷却系统发生泄漏。

5. 关闭加注软管接头上的切断阀 -箭头-, 以使真空形成。



关闭加注软管上的切断阀

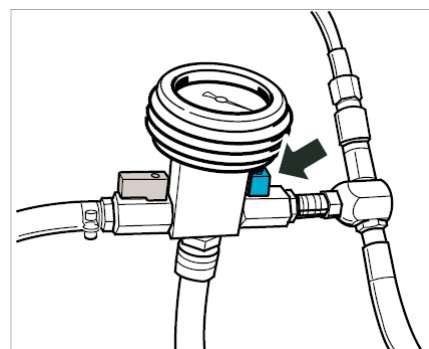
5.1. 指针位于绿色区域时，表示冷却系统中已形成足够的真空。



已形成真空（指针位于绿色区域）

5.2. 关闭右侧切断阀，然后切断压缩空气供应。

6. 要对系统进行加注，打开左侧切断阀（右侧切断阀保持关闭 -箭头-）。



加注冷却系统- 打开加注软管的切断阀

7. 压力表指针停在零刻度处时，说明加注过程完成。然后打开右侧切断阀。

8. 拆下加注装置，收集溢出的冷却液。

后续工作

后续工作

1. 使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 对冷却系统排气。

→ **190107** 对冷却系统排气。

2. 检查发动机冷却液液位，必要时校正液位。

→ **190101** 检查冷却系统。

3. 安装发动机舱盖。

→ **557819** 拆卸和安装发动机盖 - “安装”部分。

4. 安装后车底护板。

→ **519419** 拆卸和安装后车底护板 - “安装”部分。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98